

Prop subespacio vectorial generado cerrado

Proposición 1. *Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema ortonormal, entonces $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$ es un subespacio cerrado de H .*

Demostración: Como la aplicación $T: \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) \rightarrow \mathbb{K}^n$ de la prop-sistema-ortonormal-iso es una isometría sobreyectiva (luego es continua), tenemos que $\text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$ es cerrado porque $\mathbb{K}^n$ es un cerrado de sí mismo. ■